开发方案-模板

- 1 修订记录
- 2 功能规格
  - 2.1 功能需求
  - 2.2 功能说明
  - 2.3 外部接口
- 3 功能设计
  - 3.1 对其他工具或特性的影响
  - 3.2 实现
    - Checklist
  - 3.3 性能
  - 3.4 测试验收
  - 3.5 风险
  - 3.6 未来扩展的可能性
  - 3.7 可重用的软件组件
- 4 附录

1 修订记录

修订版本	描述	日期	作者
v1.0	*完成XXX 功能设计。*	*202X-XX-XX*	*姓名+工号*
v1.1	*针对XXX进行了修改。*	*202X-XX-XX*	*姓名+工号*

2 功能规格

说明：可外部使用。文档要求用户、项目经理、开发人员能很好的理解，传达清楚功能说明和用户意图。

需要用户评审，评审通过后才可以代码实现。

2.1 功能需求

先填写云龙需求系统中对应的IR/US/TASK编号和名称。如果对应多条则每条一行。

需求编号	需求名称

详细描述XXX功能需求。

2.2 功能说明

XXX功能的详细说明。需澄清支持的范围（包括什么，不包括什么）。

2.3 外部接口

命令行、文件、软件API等输入输出接口。对于外部客户感知的接口，要同步关注man文档自动生成相关内容的补充。

3 功能设计

要求：根据功能说明，清晰的描述详细设计方案，供架构、软件开发团队和测试团队使用。

3.1 对其他工具或特性的影响

本功能对其他工具或特性的影响。包括对上游（含用户输入件、前序组件和底层）的依赖和假设，若依赖或假设不满足，会有什么样的后果（影响效果，还是直接异常报错退出）；也包括对下游（含后续组件和工具）的影响，以及下游需要如何配合修改。

3.2 实现

描述主要功能的实现，重点是数据结构和算法，可以使用类图、流程图、算法描述（含整体算法方案和关键算法/函数实现）、序列图等描述方式；UI类模块，建议设计原型图。

本章节要求清晰的描述实现方案。可以分多个子章节进行描述。

可附加预期的工作量是多少。

Checklist

- [ ] **是否满足线程安全要求**

3.3 性能

对于CPU时间、内存使用率等对性能的影响进行分析，特别注意算法复杂性。

3.4 测试验收

记录如何测试此功能，含测试用例、流程和验收标准。验收标准覆盖的维度可以包括但不限于功能完备性、网表正确性、PPAC指标、CPU时间、内存和多次运行一致性等。基于这些描述创建的测试用例应在提交功能时添加到交付件中。在适当的情况下，需要创建单元测试和集成测试。

3.5 风险

可能影响按规定实现此功能的能力的风险。

3.6 未来扩展的可能性

说明未来此功能的扩展。

3.7 可重用的软件组件

可用于其他用途的任何软件组件。

4 附录

请列出任何其他相关的附录内容。